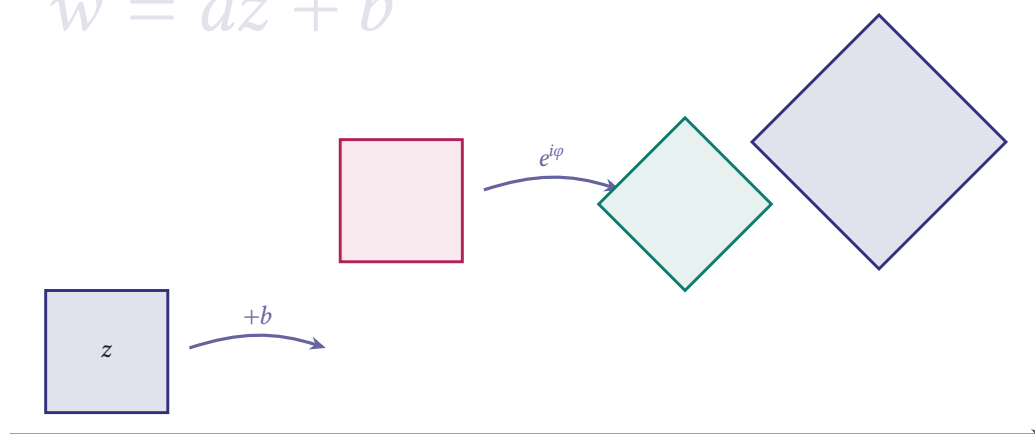


نگاشت‌های خطی

Linear Mappings

$$w = az + b$$



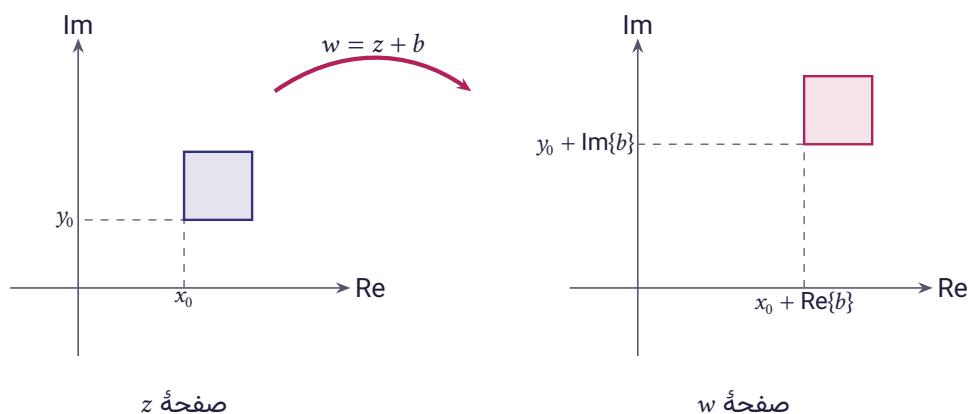
مطالب این فصل

۴.۱	انتقال	۲
۴.۲	دوران	۲
۴.۳	انبساط یا انقباض	۳
۴.۴	نگاشت خطی کلی	۳

در این فصل برخی نگاشت‌های ساده از صفحه دامنه (z) به صفحه برد (w) بررسی می‌شوند.

۴.۱ انتقال

$$\begin{aligned} w = z + b &= (x + iy) + \operatorname{Re}\{b\} + i \operatorname{Im}\{b\} \\ &= (x + \operatorname{Re}\{b\}) + i(y + \operatorname{Im}\{b\}) \end{aligned}$$

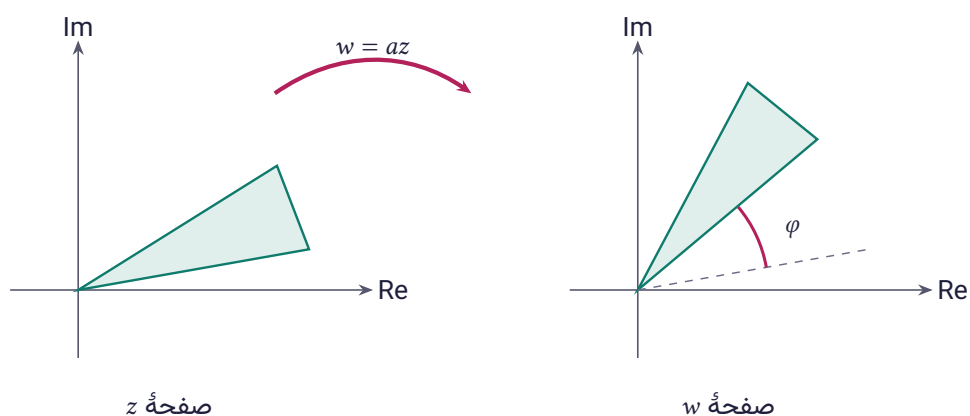


شکل ۴.۱ انتقال $w = z + b$: ناحیه‌ای از صفحه z بدون تغییر شکل به اندازه b جابه‌جا می‌شود

۴.۲ دوران

$$w = az, \quad |a| = 1, \quad a = e^{i\varphi}, \quad \varphi = \arg\{a\}$$

$$z = |z|e^{i\theta} \implies w = |z|e^{i(\theta+\varphi)}$$

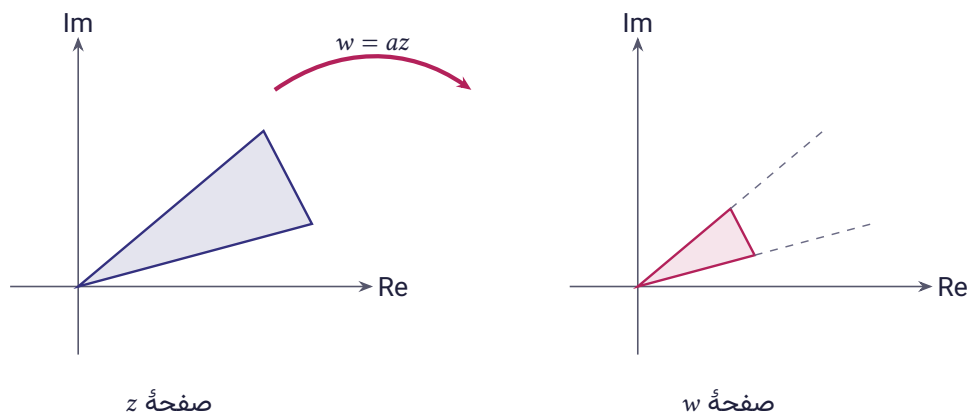


شکل ۴.۲ دوران $w = az$ با $|a| = 1$: ناحیه‌ای از صفحه z به اندازه $\varphi = \arg a$ حول مبدأ می‌چرخد

۴.۳ انبساط یا انقباض

$$w = az, \quad a \in \mathbb{R}^+$$

$$z = |z|e^{i\theta} \implies w = a|z|e^{i\theta}$$



شکل ۴.۳ انقباض $w = az$ با $0 < a < 1$ ؛ برای $a > 1$ نگاشت یک انبساط است

۴.۴ نگاشت خطی کلی

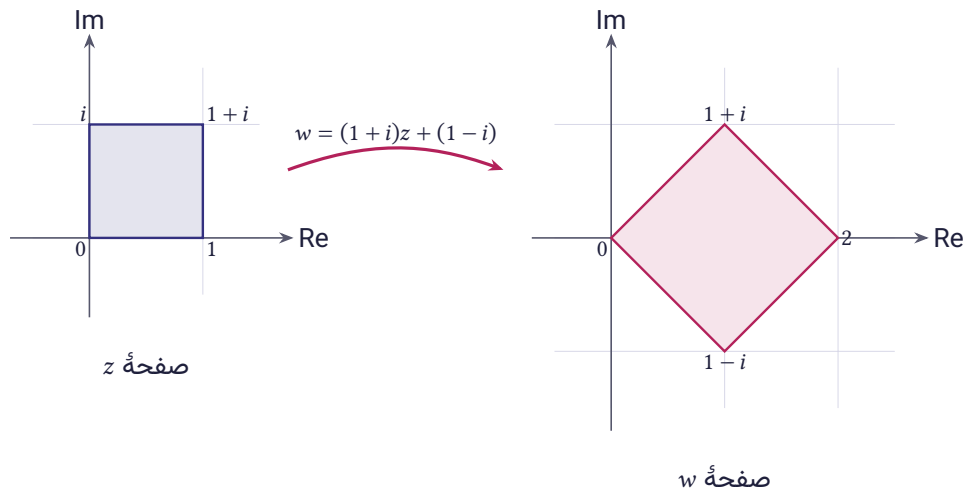
$$w = az + b, \quad a, b \in \mathbb{C}$$

الف) دوران به اندازه $\arg a$ ب) انبساط یا انقباض به اندازه $|a|$ ج) انتقال به اندازه b

مثال ۴.۱

اگر $w = (1+i)z + (1-i)$ مطلوب است تصویر مربع واحد.

$$w(0) = 1 - i, \quad w(1) = 2, \quad w(i) = 0, \quad w(1+i) = 1 + i$$



شکل ۴.۴ تصویر مربع واحد تحت نگاشت $w = (1+i)z + (1-i)$